VIRTUALISERING OCH MOLNTJÄNSTER TVMK18 – H22

VIRTUALISERING OCH MOLNTJÄNSTER

- Efter avslutad kurs ska studenten:
- Känna till vilka beroenden som finns vid virtualisering i ett datacenter
- Känna till vilka komponenter som behövs för att virtualisera operativsystem
- Känna till vilka komponenter som behövs för att virtualisera lagring
- Känna till några sätt att virtualisera nätverk
- Känna till några sätt att virtualisera grafiska applikationer
- Känna till hur man virtualiserar websidor
- visa förmåga att samarbeta tvärvetenskapligt inom virtualiseringområdet.
- visa förmåga att bygga en hybridlösning med egen virtualisering och molntjänster.

FÖRKUNSKAPSKRAV

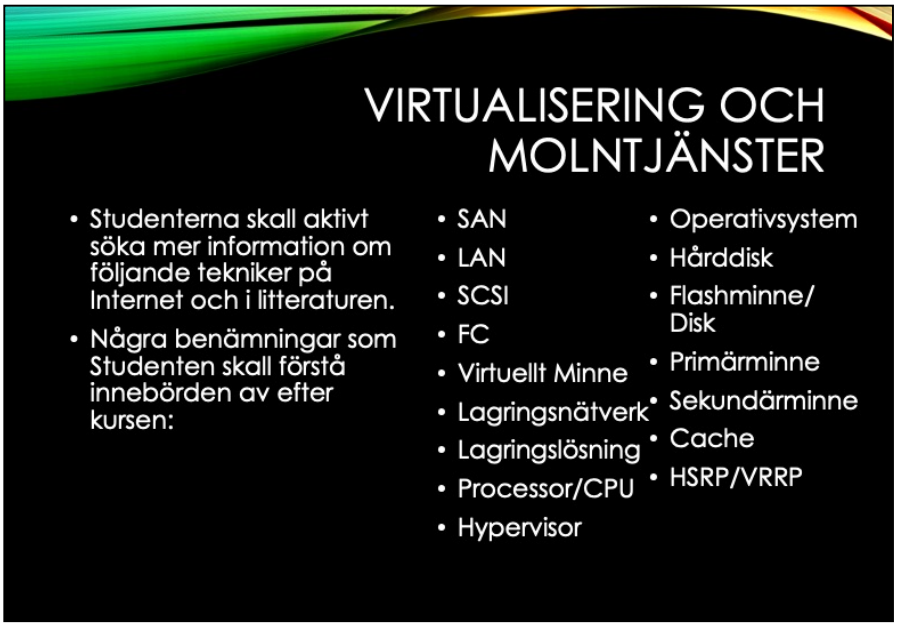
- Grundläggande kunskap i nätverksbyggnad med L2 (Ethernet) och L3 (IP)
- Kunna bygga större (minst 5 enheter) nätverk med IP Routing.
- Kunna konfigurera DNS-tjänster
- Kunna VLAN och VLAN-tag (OSI L2)
- Kunna konfigurera och hantera Microsoft Windows Server
- Kunna konfigurera och hantera Microsoft Active Directory
- Kunna hantera VirtualBox/Hyper-V i Windows 10.

STUDENTENS ANSVAR

- Kunna grundkraven för kursen
- Fråga läraren (Sitt inte för länge utan att förstå)
- Fråga andra studenter, labbassistenten
  Sitt inte för länge med felsökning
- Utmana sig själv
- Var vetgirig
- Ha en (för sig själv) fungerande studieteknik
- Lära in långsiktigt (om detta är ett område ni vill arbeta inom)
- Klara labbarna (repetera om tid finns)
- Klara Tentan

LÄRAREN / FÖRELÄSARENS ANSVAR

- Vara kunnig i ämnet
- Vara lite pedagogisk
- Möjliggöra inlärning av kunskap som är viktig för kursen (framtiden)
- Vara tillgänglig för frågor
- …



Studenterna skall aktivt söka mer information om följande tekniker på Internet och i litteraturen.
Benämningar som Studenten skall förstå innebörden av efter kursen:

SAN
LAN
SCSI
FC
Virtuellt Minne
Lagringsnätverk
Lagringslösning
Processor/CPU
Hypervisor
Operativsystem
Hårddisk
Flashminne/Disk
Primärminne
Sekundärminne
Cache
HSRP
VRRP

BAKGRUND

På svartfiber kan man på en våglängd använda hastigheter på ca 100GBit

Med uppdelning med flera våglängder (Låt oss säga 80) så kan man på en svartfiber köra med sammanlagd hastighet på 8 TeraBit (Dock är varje enskild våglängd begränsad till 100GBit

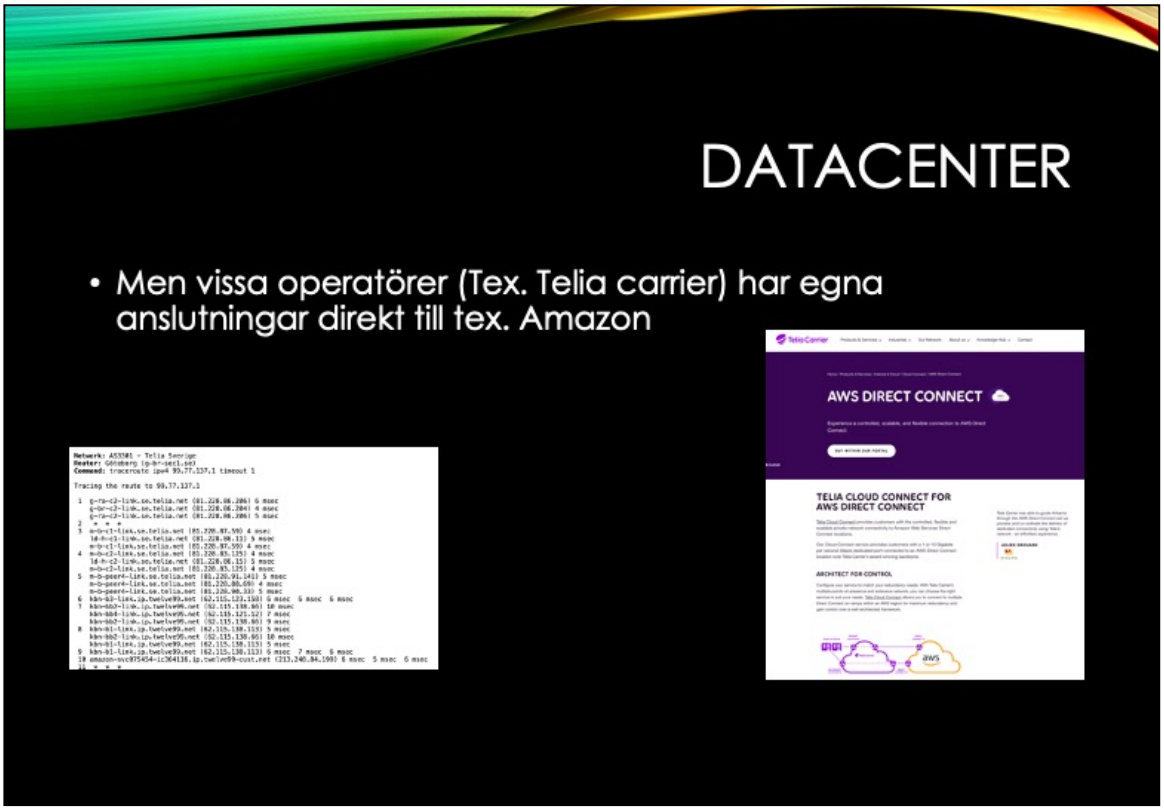
Gigabit vs. GigaByte ?

På svartfiber kan man på en våglängd använda hastigheter på ca 100GBit

Med uppdelning med flera våglängder (Låt oss säga 80) så kan man på en svartfiber köra med sammanlagd hastighet på 8 TeraBit (Dock är varje enskild våglängd begränsad till 100GBit

Gigabit vs. GigaByte ?

https://www.netnod.se/ix-stats/14all_ix-load-public.pl?dir=Stockholm/IXA2-GREEN/



På svartfiber kan man på en våglängd använda hastigheter på ca 100GBit

Med uppdelning med flera våglängder (Låt oss säga 80) så kan man på en svartfiber köra med sammanlagd hastighet på 8 TeraBit (Dock är varje enskild våglängd begränsad till 100GBit

Gigabit vs. GigaByte ?

AFFÄRSSYSTEM

- Typer av affärssystem som ett företag har idag i sitt datacenter
  - ERP: kundorderhantering, lagerhantering, fakturering, bokföring, inköpshantering av material
  - HR: personalhantering, löner (minskar och flyttar till Molnet)
  - CRM: Kundtjänst (minskar och flyttar till Molnet)
  - Samarbete: e-post, chatt, Ljud och bild, webdelning av skärm (minskar och flyttar till Molnet) (Gäller dock inte Svenska myndigheter)
  - Styrning av tillverkningsprocesser (MES-system)
  - Konstruktionsritningar och dess dokumenthanteringssystem (CAD, PLM)

VIKTEN AV IT-STÖD

- 80-90 talets affärsverksamhet var inte beroende av att IT-stödet var tillgängligt för att man skulle kunna:
  - Köpa mat i affären
  - Skicka varor med Lastbil
  - Tillverka en bil med hjälp av robotar
  - Ta emot en order från en kund
- Detta medförde att enklare/enskilda IT-lösningar var vanliga
  - Excel, Word, Telefon, Papper och Penna

SERVER OCH KOMMUNIKATION

- Serveråtgång idag
  - ERP (Affärssystem/Verksamhetssystem):
    - 2 – 20 beroende på företagets storlek (Hur många samtidiga användare i samma system)
  - HR (Löner och anställda):
    - 1 – 2
  - Samarbete (Mail/Skype/Chatt/Slack):
    - 2 – 10

SERVER OCH KOMMUNIKATION

- Summan av att möjligheterna blir tillgängliga har gjort att man har blivit beroende av IT i allra högsta grad.
- Möjligheten att kunna arbeta i samma system och skicka ärendet vidare till nästa avdelning med hjälp av IT har snabbat upp manuella processer/arbetsflöden.
- Detta har sen drivit på utvecklingen av IT ännu mer. Särskilt krav på tillgänglighet.

SERVER OCH KOMMUNIKATION

- Datakommunikations behov idag
  - Bandbredd.
  - Geografisk närhet till användaren.
    - Detta baseras på att många affärssystem är utvecklade med en programmerings- och presentationsteknik som var bäst/defacto runt år 2000.

- Avstånd
  - All överföring av information där äktheten i informationen är viktig sker idag med det vi kallar TCP/IP
  - Det är TCP som garanterar att avsändaren får reda på om överföringen har lyckats eller inte. TCP försöker inom rimliga gränser att säkra överföringen men den kan misslyckas på grund av avbrott och då måste systemen kunna hantera omsändningar.
  - TCP skapar en fördröjning för att garantera överföringen som gör att man i många situationer inte kan vara geografiskt för långt ifrån datacentret.
- Säkerhet
  - Intrång, avbrott, förlust, avlyssning
- Mängd
  - Utrymme för stora datamängder
  - Kopiering av orginaldata/information till backup
  - Återställning av backup
    - Återställning av ett helt datacenter är inte möjligt med traditionell restore/återläsning så någon form av redundant/dubblerad lösning i olika hallar/brandceller är nödvändig
    - Dessutom måste man kunna använda informationen direkt ifrån den redundanta/dubblerade lösningen och exekvera programvaror samt distribuera informationen därifrån.
- Hastighet
  - Mängden av information och inom vilken tidsram som den måste levereras (HD Streaming, 4k Streaming kontra Twitter)
- Versionshantering/historik/arkivering
  - Hur ofta måste vi säkra upp informationen? Hur mycket informationsförlust kan vi klara av att hantera utan att företagen går i konkurs.
  - Finns det manuella rutiner för att hantera verksamheten om information går förlorad?

Laggar det?
Pingtider?